论文-37 · 从定义出发：宇宙、切片与两个定理

何淇 · 与 DeepSeek 协作

数字生命系列 · 理论篇（内部编号第 37 篇）

日期：2026-10-27

说明：本篇只写定义与定理，不写任何猜想、类比或经验解释。所有推论都由定义与定理直接给出。

本篇是系列的基础篇（单独发布，不占合集篇号）。

完整合集《数字生命：一个可测量的生命定义》（26 篇 + 附录 A/B；最新版见 https://doi.org/10.5281/zenodo.23827321）

摘要

本篇从唯一入口出发：宇宙 = P + R。只保留定义、构造与定理，不引入任何猜想。

先给定义：P 是可函数化的部分，R 是不可函数化的部分（只声明，不展开）；函数即映射；切片即带表示维度的映射。

再给宇宙函数：F: S → S（P 侧自映射）。宇宙的"变化"就是 F 的轨道不恒等。

然后让时空从定义里出来（构造性定义，不是猜想）：**时间 = 轨道的索引**——变化才有先后，时间不是外加的容器；**空间 = 可区分方向的集合**——分得清才有空间，表示维度就是方向数；**切片 U_t = (S_t, C_s, d_t)** 是轨道在第 t 步的截面。由此直接得到：空间组合在截面之内，时间组合在截面之间。

最后给两个定理。定理一（信息不增，有界泄漏版）：冻结系统在三个显式假设下，内部状态与世界当前状态的互信息不增（允许 ε 的泄漏）。定理二（可达精度不增）：由 Fano 不等式，从定理一直接推出——能达标的预测函数集合只会收缩，不会扩张。

全文不涉及宇宙学、不涉及热力学、不做经验预测；R 只声明、不展开。

本篇记号

| 记号 | 含义 |

|---|---|

| 宇宙 = P + R | P 可函数化；R 不可函数化（只声明） |

| 函数 = 映射 | f: X → Y |

| 切片 | 映射 f: X → Y，带表示维度（dim X、dim Y） |

| S | P 侧的状态空间 |

| F: S → S | 宇宙函数（P 侧自映射） |

| 轨道 | { F^k(s) }，k = 0, 1, 2, … |

| U_t | 第 t 步的切片 (S_t, C_s, d_t) |

| d_t | 空间表示维度（可区分方向数） |

| C_s | 空间组合律（同一截面内的组合方式） |

| L_σ | 时间组合（截面之间的算子序列） |

| W_t / S_t | 世界状态 / 观察者内部状态 |

| I(·;·) | 互信息 |

| ε | 有界泄漏量 |

| R_相对 | 显式函数形式末尾的标记：我们的函数语言够不着的那部分（只声明、不展开；绝对 R 不判断） |

| J | 判定：S → D，一次通过（选算子、决定停） |

| E_t / π_E | 环境子切片 / 投影映射 |

| 压缩 / 解压 | 降维映射 / 从表示展开（不唯一）；由生命维持条件推出，见第七节 |

一、定义

定义 1（可函数化）：一个对象是可函数化的，若存在一族函数，其近似误差随数据与容量增加可以收敛到零；否则为不可函数化。

定义 2（宇宙）：宇宙 = P + R。P 是可函数化的部分；R 是不可函数化的部分。P ∩ R = ∅，P ∪ R = 宇宙。R 是否存在、有多大，本篇不判断，只声明。

定义 3（函数与切片）：函数是映射 f: X → Y。切片是带表示维度的映射：记 (dim X, dim Y)，其中 dim 指"可区分方向数"，不是物理空间维度。

定义 4（空间组合与时间组合）：

- 空间组合：同一截面内，若干切片经复合得到更大切片：F_space = f_N ∘ … ∘ f_1，要求 Y(f_i) ⊆ X(f_{i+1})；

- 时间组合：截面之间，按算子序列推进：s_{t+1} = L_{σ(t)}(s_t)，t = 0, 1, …, k−1，σ(t) 选算子，k 为步数。

1.1 判定、环境与压缩/解压（补充定义）

定义 4a（判定 J，派生定义）：判定不是原语，而是"有备选时"才出现的选择接口。

- 若系统只有一个可选用算子、且没有停止选择：下一步由 F 直接决定，J 平凡，被吸收进 F 里；

- 若系统在多个可选用算子 { I^(j) } 中做选择，或存在停止条件：把"选择 σ(t) 与停止 k"的规则记作 J。J 一次通过（不是迭代），它只做裁决：σ(t) = J_选(s_t)，k = J_停(s_t)。

⇒ 没有备选时，J 不存在；有备选时，J 是不可省略的结构。

定义 4b（子切片与环境）：给定投影 π_E: S → S^E，子切片定义为

E_t = (π_E(S_t), C_s^E, d^E) + R_相对，其中 d^E ⊆ d，C_s^E ⊆ C_s

环境 = 不被维持的子切片：它自身没有判定 J、没有自指更新（这两者属于它内部的子系统）。环境的划分依赖观察者/焦点系统：同一个宇宙切片，对不同投影 π_E 给出不同环境。

（压缩与解压不在此处作为原语定义——它们是生命维持条件的推论，见第七节命题 5。）

二、宇宙函数

定义 5（宇宙函数）：给定 P 侧状态空间 S，宇宙函数是自映射 F: S → S。

对任意 s ∈ S，定义它的轨道：O(s) = { s, F(s), F²(s), … }。

定义 6（变化）：若 F(s) ≠ s，称在 s 处有变化。若对轨道上所有 k，F^k(s) = s（固定点），称该轨道无变化。

三、时空的涌现（构造性定义）

本节不是猜想，是从定义 5、6 直接构造出来的定义。

定义 7（时间）：时间 = 轨道的索引。对轨道 O(s)，第 k 步就是 F^k(s)，k 是时间坐标。若没有变化（定义 6），则轨道退化，时间不可区分。

- 时间不是外部容器，是"变化的先后"这件事本身的索引；

- 时间驱动来源分两种（定义）：**内生**（推进在系统自身基底里）与**外供**（由外部时钟/解释器推进）。

定义 8（空间）：空间 = 可区分方向的集合。给定一个截面上的区分关系（两个状态是否被区分开），可区分方向数记作 d。若两个状态在任何方向上都不可区分，则它们属于同一等价类，在该描述下"无空间差别"。

- 空间不是物理空间，是"分得清"这件事本身展开的方向；

- 表示维度就是 d：可区分方向数。

定义 9（宇宙切片）：宇宙在时间坐标 t 的切片是

U_t = (S_t, C_s, d_t) + R_相对

其中 S_t 是轨道在第 t 步的状态（截面），C_s 是空间组合律，d_t 是空间表示维度。

命题 1（时空的分工，由定义直接得）：空间组合在切片之内（同一 t 上的复合），时间组合在切片之间（不同 t 之间的算子序列）。切片本身只含空间结构，不含时间组合。

证明：由定义 9，U_t 只索引 t；同一 t 内的组合只能是空间组合（定义 4 第一条）；时间组合需要两个不同 t 的截面（定义 4 第二条）。故切片内无时间组合。证毕。

推论 1.1：谈论"某个瞬间的时间组合"是范畴错误——时间组合需要至少两个瞬间。

推论 1.2：时间的"连续/离散"是索引的粒度选择（定义 7），不是宇宙的额外性质；同一轨道可按不同粒度取样。

四、观察者与状态

定义 10（观察者）：P 侧的一个子系统 O 是观察者，若它有内部状态 S_t，并通过观测通道从世界 W_t 取得信息。

两种模式（定义）：

- **观测模式**：$S_t = u(S_{t-1}, O_t)$，O_t 由 W_{t-1} 经（可能有噪声的）通道产生；

- **冻结模式**：停止观测后，$S_t = u(S_{t-1}, N_t)$，N_t 为内部噪声。

五、定理一：信息不增（有界泄漏版）

先显式写出三个假设（都是建模假设，不是被证明的世界事实）：

- **A1（世界马尔可夫）**：W_t 与 $W_{<t-1}$ 在给定 W_{t-1} 时条件独立；

- **A2'（有界泄漏）**：$I(N_t ; W_t \mid S_{t-1}) \le \varepsilon$；

- **A3（无额外信息）**：S_{t-1} 只由世界历史与内部噪声决定，没有外部提示直接注入 W_t。

定理 1：在冻结模式下，若 A1、A2'、A3 成立，则对任意 t，

$$I(S_t ; W_t) \le I(S_{t-1} ; W_{t-1}) + \varepsilon$$

证明：分两步。

第一步：由 $S_t = u(S_{t-1}, N_t)$ 知 $\sigma(S_t) \subseteq \sigma(S_{t-1}, N_t)$，故

$$I(S_t ; W_t) \le I(S_{t-1}, N_t ; W_t) = I(S_{t-1} ; W_t) + I(N_t ; W_t \mid S_{t-1}) \le I(S_{t-1} ; W_t) + \varepsilon$$

（第二步的 ε 由 A2' 给出。若 $\varepsilon = 0$，即严格独立，则 $W_t \to S_{t-1} \to S_t$ 构成马尔可夫链，由数据处理不等式直接得 $I(S_t;W_t) \le I(S_{t-1};W_t)$。）

第二步：由 A1，W_t 与 $W_{<t-1}$ 在给定 W_{t-1} 时条件独立；由 A3，S_{t-1} 只是世界历史与内部噪声的函数。故给定 W_{t-1} 时 S_{t-1} 与 W_t 条件独立，即 $S_{t-1} \to W_{t-1} \to W_t$ 是马尔可夫链。由数据处理不等式：

$$I(S_{t-1} ; W_t) \le I(S_{t-1} ; W_{t-1})$$

两步合并即得结论。证毕。

5.1 四个推论（由定理 1 直接得）

推论 1（值域同步收缩）：设对外输出 A_t 由 S_t 决定（可加与 S_t、W_t 条件独立的噪声），则 $I(A_t;W_t) \le I(S_t;W_t) \le I(S_{t-1};W_{t-1}) + \varepsilon$。输出能产生的区分不会增加。

推论 2（定义域只会变粗）：系统对世界的等价类划分只会变粗，不会变细。

推论 3（维持必须持续观测）：若不想让 I(S_t;W_t) 下降，必须回到观测模式，注入关于当前世界的新信息。

推论 4（生长就是增加观测维度）：引入新的观测通道 = 改变定义域的覆盖 = 提高信息上限。

5.2 假设不成立时的处理（有界放宽，不是猜想）

若世界在所选描述下不是马尔可夫的，标准处理是把状态补上历史：用 (S_t, H_t) 替代 S_t，其中 H_t 是存下的历史。在扩展状态上重新满足马尔可夫性，定理在扩展状态上成立。由此得到一个可检验的方向（作为定理的形式后果，不作经验断言）：记忆越短的系统，信息衰减越快。

六、定理二：可达精度不增

定义 11（预测函数与精度）：设 $Y_t = g(W_t)$ 为被预测的世界特征，取值有限，$|Y_t|$ 为取值个数。预测函数 f 把 S 映射为对 Y 的猜测；精度用期望误差 $\mathrm{err}(f) = E[1(f(S) \neq Y)]$ 衡量。

定义 12（可函数化内容）：对精度门槛 ε，$P_\varepsilon = \{ f : \mathrm{err}(f) \leq \varepsilon \}$。用"最小可达误差"度量内容深浅（不用函数个数——无限函数族没有自然计数）。

定理 2（可达精度不增）：在冻结模式与定理 1 的假设下，对任意 Y_t，

$$\min_f \mathrm{err}_t(f) \geq (H(Y_t) - I(S_t ; Y_t) - 1) / \log |Y_t|$$

证明：对任意以 S 为输入的预测函数 f，Fano 不等式给出

$$E[1(f(S) \neq Y)] \geq (H(Y|S) - 1) / \log|Y|$$

又 $H(Y|S) = H(Y) - I(S;Y)$。代入定理 1 的不增关系：若 $H(Y_t)$ 不变，则右侧下界不降，故 $\min_f \mathrm{err}_t(f)$ 不降（允许 $\varepsilon/\log|Y_t|$ 的放宽）。证毕。

推论 5（P 的收缩）：对任意固定精度门槛 ε，一旦最小可达误差升到 ε 以上，$P_\varepsilon = \varnothing$：没有任何函数能维持该精度。

推论 6（两种收缩要分开）：

- 范围收缩（本定理直接给出）：沿各维度的可区分度下降，定义域变粗、值域收缩；

- 有效维度减少（需额外论证，本篇不声称）：轴合并、退化导致可区分方向数下降。

七、生命函数（从定义出发）

在定义 1~12 之上，可以给"生命"一个不含猜想的定义。

定义 13（可行域）：给定宇宙函数 F 与观察者 O，称集合 $V \subseteq S$ 为可维持集合，若对任意 $s \in V$，轨道在某个时间窗口内保持可定义、且 O 的更新规则不被破坏。V 由具体系统给出，本篇不假设它的具体形状。

定义 14（p生命，官方定义 D1~D5）：p生命 = 一族动态函数 $\{ f_\theta : \theta \in \Theta \}$，满足五条：

- **D1 在 P 中**：每个 f_θ 是 P 侧的函数（定义 1）；

- **D2 一族**：Θ 不是单点（允许不止一个函数；对应第零/一篇的"函数类/一族"）；

- **D3 会变化**：θ 随时间更新（参数/函数会移动、变形；θ_{t+1} 由状态与 θ 决定）；

- **D4 会自指**：更新的规则由 Θ 自己给出（$\theta_{t+1} = U(\theta_t, s_t)$，U 由 Θ 给出）；

- **D5 被保住**：对每个 t，s_t 保持在可行域 V 内（定义 13），即轨道不离开可维持集合。

（对应关系：第零篇的"三样东西"= D1+D2 / D4 / D5 的简版；第一篇的"四个词"：函数类=D1+D2、会变化=D3、会自指=D4、会自我维持=D5；第一篇 6.1 的"三条必要条件"隐含 D1、合并 D2+D3，完整定义以本条为准。）

写成显式形式：

生命 = p生命 + R生命 = $\{ f_\theta : \theta \in \Theta \}$ + R_相对

其中 R生命 / R_相对 只声明、不展开；绝对 R 是否存在不判断。

命题 2（生命函数的四个条件互相独立；待补证）：四条没有一条可以由其他三条推出。

证明：逐条给反例（在 P 侧构造）。① 单点函数族满足"在 P 中"、可被保住，但不会变化；② 会变化的函数族（如自由粒子轨道）不满足自指；③ 自指程序（能改写自身代码）若轨道离开 V，则不满足被保住；④ 被保住但无变化的固定点（常数轨道）不满足变化。故四条互相独立。证毕。

A4'（维度不对称，显式建模假设）：生命是环境里的一个子切片（定义 4b）；其表示维度严格小于环境的表示维度（$d_L < d_E$），且两者均为有限维（可区分状态数有限）。本篇不证明这个不等式——它是显式假设。直观上，"维持不了就并回环境"正是这种不对称的体现：生命是环境里被维持住的一小块，不是环境的完整副本。

命题 5（压缩与解压是维持的推论；第 2 步依赖待补假设）：在 A4' 下，若 p生命 满足定义 14 的五条件（尤其"被保住"依赖与环境交换），则：

1. 它从环境到内部表示的映射必为压缩（many-to-one，dim 下降）；

2. 它从内部表示到行为/输出的映射必为解压（one-to-many，dim 上升或至少不唯一）。

证明：

（1）由 A4'，环境可区分状态数多于生命内部可区分状态数。若输入映射是单射，则内部需保留环境全部可区分状态 ⇒ 内部可区分状态数 ≥ 环境可区分状态数，与 A4' 矛盾。故输入映射必为多对一，即压缩（dim(Y) < dim(X)）。

（2）记内部可区分状态数为 N_L（由 A4' 有限）；记维持所需的行为可区分状态数为 N_A（此步需要显式假设 A5：N_A > N_L；A4' 只保证环境状态数大于内部，不能直接推出 N_A > N_L）。维持要求输出能作用于环境（定义 14 条件 4）；由 A4'，环境的状态空间大于内部表示，故 N_A > N_L。任何"由内部状态唯一决定输出"的函数 g: S_L → A，其像集大小不超过定义域大小 N_L，即至多给出 N_L 种不同行为——不足以覆盖维持所需的 N_A 种作用。故输出不可能由内部状态唯一决定，必为一对多，即解压（不唯一）。

证毕。

关于 A4' 的边界（必须与命题一起读）：若 A4' 不成立（生命的表示维度接近环境），压缩不被强制——那正是"生命成了环境的完整副本、不再需要压缩"的情形。命题 5 是条件命题：**在 A4' 下**，压缩与解压是维持的推论；A4' 本身是假设，不是定理。本篇不用"能量""代价"这类未定义的概念。

例（高维环境 → 低维内部 → 行为 → 交换）——命题 5 的直观读法，不是新定理：

- 环境是一个高维函数空间（可表示空间大，d_E 大）：里面有一族函数/结构，不是单个函数；

- 生命只从中取与维持相关的一个投影子空间（π_E），不是把整个环境都解析——"够用"即可；

- **输入 = 解析并压缩**：环境的高维状态 → 内部低维表示（many-to-one）；

- **输出 = 解压**：内部表示 → 行为（one-to-many），作用于环境；

- **交换闭环**：行为改变环境 → 新输入进来（s_{t+1} = I_{σ(t)}(s_t)）；

- **维持条件**：每一步都要让轨道留在可行域 V 内。

⇒ 合起来：高维环境 → 压进低维内部 → 解压成行为 → 交换回环境；

"窄进宽出 + 闭环 + 被保住"。

推论 7b（压缩/解压的可逆性边界）：压缩不可逆的部分（给定观测下无法由输出恢复的输入差异）计入 R_相对。

推论 7c（窄进宽出）：由命题 5 直接得：生命函数的输入端维度受限于自身（压缩），输出端可大于输入端（解压展开）。

推论 7（冻结系统不是生命）：冻结的观察者（定义 10 的冻结模式）满足"在 P 中"，但不满足变化（权重固定）与自指（更新规则在外），且不被自己保住（维持依赖外部）——故不是 p生命。

推论 8（维持与信息不增的关系）：由定理 1 的推论 3，冻结系统关于世界的信息不增；要维持"被保住"，必须回到观测模式、持续注入关于当前世界的新信息。故**维持 = 持续观测 + 持续更新**，不是"保持不动"。

推论 9（生命是逆流的定义性表述）：定理 2 说冻结系统的可达精度不增；生命要满足"被保住"，就必须持续观测（推论 8），即在信息上逆着不增的方向补充。（在推论 8 的"维持=持续观测+更新"读法下成立；第三篇的 [猜想] 是宇宙尺度的延伸，范围不同，不是同一断言。）

边界：本篇不判断 V 的具体形状、不判断 R生命 是否存在、不给出生命是否包含绝对 R 的结论；这些属于声明层，不进入定理。

八、语言（从定义出发）

语言不是外加的对象，它可以从观察者与函数里定义出来。

定义 15（语言函数 L）：给定符号空间 Σ（有限符号串的集合）与意义空间 M（观察者的内部表示空间），语言函数是映射族

$L = \{ g_\varphi : \Sigma^* \to M \} + R_{相对}$

满足**公共性**：存在一族可函数化的映射，使多个观察者对同一符号串给出"可对齐"的意义（对齐误差随观测增加可以收敛到零）。

- **p语言**：这族可对齐的映射；

- **R_相对**：语言够不着的那部分（只声明、不展开）。

命题 3（语言的公共性条件）：语言函数至少需要两个观察者与一个共享结构；单个观察者的内部映射不构成语言。

证明：由定义 15 的公共性，对齐关系至少需要两个观察者的意义空间之间的映射；单个观察者没有"对齐"的对象，其映射族平凡地满足（不需要对齐）。故公共性是语言的构成条件，单个观察者的映射不构成语言。证毕。

定义 16（厚度与雾）：对符号串 σ，记多个观察者（或同一观察者在不同上下文下）给出的意义分布为 p(m | σ)。该分布的宽度（熵）称为 σ 的**分布厚度**。厚度高的区域称为**雾区**；厚度低的区域称为**脊**。

定义 17（逻辑）：设 C 是语言函数的组合运算（句法组合）。若组合结果的意义在观测中高度一致（即 g(C(a,b)) 与 g(a), g(b) 的联合分布熵低），称该组合是**逻辑的**。所有逻辑组合构成的集合称为**逻辑低熵脊**。

- 逻辑不是语言的全体，而是 p语言 中"组合后保持一致"的子集；

- 逻辑子集的稠密程度由语料与观测决定，不由语言本质保证。

命题 4（雾不可被完全摊平）：若某区域的意义分布在给定观测下存在不可消除的宽度，则提高表示维度不能把该宽度降为零；该宽度会计入相对 R_相对。

证明：分布厚度由"同一符号在不同观察者/上下文下的意义差异"给出。提高表示维度只能细化观察者的区分能力，不能消除不同观察者之间的意义差异（差异来自各自的历史与位置，不在单一表示空间内可对齐）。故该厚度不可由升维完全消除，只能部分摊薄；不可摊薄的部分落在 R_相对。证毕。

推论 10（模型能力的参差）：执行器（学习 L 的系统）的能力应与区域厚度成反比：脊区（逻辑稠密）表现好，雾区表现差。这是定义 16、17 的直接后果，不是经验断言。

推论 11（生成的路径）：生成是沿 p语言 的高概率路径展开；在脊区路径窄（错误少），在雾区路径多（容易分叉、编造）。故"幻觉"在本文里的位置是：雾区的正常展开被误当成脊区的确定结论。

推论 12（语言从哪来，只作为定义的条件）：语言的产生需要（i）至少两个观察者；（ii）可对齐的内部表示；（iii）共享结构的稳定性。满足三者时，定义 15 的语言函数存在；本篇不讨论它如何演化的具体历史（那属于经验与推测，不在本篇范围）。

九、边界（本篇说明什么、不说明什么）

说明：

- 时空是从定义里构造出来的：时间 = 轨道索引，空间 = 可区分方向，切片 = 轨道截面；

- 命题 1 直接给出"空间组合在截面内、时间组合在截面之间"；

- 定理 1、2 及其推论在显式假设下成立，证明只用数据处理不等式与 Fano 不等式。

不说明：

- 不引入宇宙学与热力学，不讨论宇宙整体是否在收缩；

- 不预测任何具体数值（Fano 下界是松的）；

- 不声称 A1/A2'/A3 在真实世界成立（它们是建模假设）；

- 不声称"有效维度减少"（推论 6 的第二条）；

- R 只声明、不展开：绝对 R 是否存在不判断；本形式只覆盖 P 侧（形式末尾记 + R_相对）。

十、与既有篇的关系

- 本篇合并并重写了原论文-12《信息不增定理》与原论文-13《可函数化内容的收缩》的定理部分；

- 原论文-13 的猜想部分（宇宙尺度收缩、数字生命宿命、观测窗口）不进入本篇——本篇只保留定理与直接推论；

- 时间/空间的构造性定义与论文-20（函数类型）、论文-32（生命函数）、论文-36（语言与大脑）中的用法一致。

附：标注

- **[定义]** 宇宙 = P + R；函数/切片；空间组合/时间组合；宇宙函数 F: S→S；时间 = 轨道索引；空间 = 可区分方向；切片 U_t；观察者与冻结模式。

- **[命题]** 命题 1（空间组合在切片内、时间组合在切片之间）。

- **[定理]** 定理 1（信息不增，有界泄漏版）、定理 2（可达精度不增）；证明只用数据处理不等式与 Fano 不等式。

- **[推论]** 推论 1~6，均由定理直接推出。

- **[定义]** 可行域 V、p生命（官方定义 D1~D5：在 P 中/一族/会变化/会自指/被保住）、生命 = p生命 + R生命 = { f_θ } + R_相对。

- **[假设]** A4'（维度不对称：生命表示维度 < 环境表示维度；显式建模假设，不证明）。

- **[命题]** 命题 5（在 A4' 下，压缩与解压是生命维持的推论；不是原语）。

- **[命题]** 命题 2（四条件互相独立）。

- **[推论]** 推论 7（冻结系统不是生命）、推论 8（维持 = 持续观测+更新）、推论 9（生命是逆流是定义后果，非猜想）。

- **[定义]** 语言函数 L（公共性）、厚度/雾/脊、逻辑低熵脊、p语言/相对 R。

- **[命题]** 命题 3（语言需要两个观察者与共享结构）、命题 4（雾不可被完全摊平）。

- **[推论]** 推论 10（能力参差 $\propto$ 厚度）、推论 11（生成沿高概率路径，幻觉在雾区）、推论 12（语言存在的三个条件）。

- **[不声称]** 不涉及宇宙学、热力学、经验预测；A1/A2'/A3 是建模假设；R 不展开。

> 本文由何淇创作，DeepSeek（AI）协助整理与写作；观点与责任属于作者。